المتتاليات الهندسية

الدرس 3-2
صفحات الكتاب 99–104

💡 **فكرة الدرس:** في المتتالية الهندسية نضرب في الأساس نفسه كل مرة: $ح_ن = أ ر^{ن-١}$.

🎯 **سأتعلّم:** التعرّف على المتتالية الهندسية ونسبتها المشتركة | إيجاد الحدّ النوني | حساب مجموع ن حدًّا من متسلسلة هندسية

التعريف والرموز

- **المتتالية الهندسية** (geometric sequence): كل حدّ فيها يساوي الحدّ السابق مضروبًا في عدد ثابت يسمّى **الأساس** (النسبة المشتركة).
- أ = الحدّ الأول ، ر = الأساس ($ر \neq ٠$).
- مثال: ٢، ٦، ١٨، ٥٤، ... أساسها ٣.

الحدّ النوني

- الحدود: $أ ، أر ، أر^{٢} ، أر^{٣} ، أر^{٤} ، ...$
- $ح_ن = أ ر^{ن-١}$
- $ر = \frac{ح_{ن+١}}{ح_ن}$ (حدّ ÷ الحدّ الذي يسبقه)

مجموع ن حدًّا

- $جـ_ن = \frac{أ(١ - ر^{ن})}{١ - ر} = \frac{أ(ر^{ن} - ١)}{ر - ١}$ ، $ر \neq ١$
- الأولى مريحة عندما $|ر| < ١$ ، والثانية عندما $ر > ١$.
- إذا $ر = ١$ فإن $جـ_ن = ن أ$.

مسائل شائعة

- معطى حدّان: نقسم أحدهما على الآخر لإيجاد ر ثم أ.
- إيجاد ن: نستخدم الأسس أو اللوغاريتمات أو التجريب.
- تطبيقات: النمو والاضمحلال، الفائدة المركبة.

✏️ أمثلة محلولة

متتالية هندسية حدّها الخامس ١ وأساسها $\frac{١}{٢}$. أوجد الحدّ الأول والحدّ الثامن.

١. $ح_٥ = أ ر^{٤} \Leftarrow ١ = أ (\frac{١}{٢})^{٤}$

٢. $١ = \frac{أ}{١٦} \Leftarrow أ = ١٦$

٣. $ح_٨ = ١٦ \times (\frac{١}{٢})^{٧} = \frac{١٦}{١٢٨}$

٤. $\frac{١}{٨}$

الحل: أ = ١٦ ، $ح_٨ = \frac{١}{٨}$

⭐ تذكّر

- استخدام $ر^{ن}$ بدل $ر^{ن-١}$ في الحدّ النوني.
- حساب $أ ر^{ن-١}$ على أنها $(أر)^{ن-١}$.
- الخطأ في الإشارات عندما يكون الأساس سالبًا.